Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione

Proff. A. Gatto e M. Cesana

Prova in Itinere 30 maggio 2025

Cognome	
Nome	
Matricola o codice persona	

Tempo complessivo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora e 15 minuti

Per lo svolgimento del compito usare esclusivamente i fogli messi a disposizione

Es1 (8pt)	Do a-i (0.25pt x 8 = 2 pt)	Do 1-4 (0.5pt x 4 = 2 pt)

Esercizio 1

Si consideri una trasmissione DMT in una rete di accesso basata su doppino in rame. Dopo la procedura di bit e power loading, le sottoportanti presentano un profilo di bit trasportati descritto dal vettore

$$bit_{sottoportante} = \begin{cases} 15 & 1 \le n \le 30 \\ 11 & 31 \le n \le 40 \\ 7 & 41 \le n \le 51 \\ 0 & 52 \le n \le 60 \\ 2 & 61 \le n \le 130 \\ 8 & 131 \le n \le 256 \end{cases}$$

a) L'operazione di IFFT viene effettuata su N campioni bilateri, comprendenti lo spettro di segnale e una banda di guardia per evitare effetti di bordo in proporzione 4:1; inoltre, la banda bilatera del solo segnale DMT (senza banda di guardia) è estesa da -8 MHz a +8 MHz, mentre il prefisso ciclico è composto da 20 campioni. Si calcoli il numero complessivo di campioni utilizzati durante l'operazione di IFFT, la durata del singolo slot temporale del segnale DMT e la banda di frequenze coperta dalla IFFT.

b) Si calcoli la frequenza a cui la funzione di trasferimento del canale si annulla o assume un valore molto limitante per le prestazioni del sistema.

c) Sapendo che il bit-rate equivalente del segnale trasmesso è pari a 45 Mb/s e che si utilizzano 8 slot di sincronizzazione di trama e 52 slot di training, si calcoli il numero di slot temporali di dati trasmessi in una singola trama e l'efficienza spettrale complessiva.

d) Dopo alcuni anni, l'operatore di rete decide di ammodernare la rete di accesso per fornire una connessione a larga banda agli utenti finali. Sapendo che la PON installata segue lo standard XG-PON, si calcoli il numero massimo di utenti al fine di garantire una capacità in direzione downstream maggiore di quella riportata nel punto precedente. Considerando che il massimo rapporto di splitting utilizzabile ad ogni remote node è 1:8, quanti stadi di splitting sono necessari per coprire tutti gli utenti? (*Si calcoli il numero massimo di utenti come potenza di 2*)

e) Sapendo che in un dato istante sono attivi solo 8 utenti, che la PON opera in regime di allocazione dinamica della banda e che in ogni time slot in direzione upstream si trasmettono 2^{14} bit con un tempo di guardia tra slot pari a 128 tempi di bit, si calcoli il bit-rate equivalente visto dagli utenti attivi, la durata T_T della trama e quella T_S dello slot.

f) **BONUS**: Si ipotizzi di implementare la rete PON, composta da un numero di ONU pari a quelle calcolate nel punto *d)*, mediante due stadi di splitting, in cui il primo livello sia un 1:8. Sapendo che la feeder fiber è lunga 10 km, la trunk fiber 3.5 km, la distribution fiber 1.5 km, che il coefficiente di

attenuazione in direzione downstream è pari a $\alpha_D = 0.35\ dB/km$, si valuti se sia possibile utilizzare all'interno di questa rete come transceiver

a. **Soluzione 1**: range potenza in TX [+2, +9] dBm, range potenza in RX [-36, -30] dBm
b. **Soluzione 2**: range potenza in TX [-4, +1] dBm, range potenza in RX [-35, -28] dBm

considerando di mantenere un margine di 5 dB per il deterioramento delle prestazioni dei dispositivi nel tempo.

30/05/2025

Domande a risposta multipla (Reti di accesso)

a) La rete di accesso:
- ☐ Necessita di un collegamento ibrido wireless/cavo
- ☐ Copre una distanza limitata a massimo 20 km
- ☐ Richiede un canale di trasmissione esclusivo per collegare ogni singolo utente ad un nodo di accesso della rete
- ☐ È il segmento di rete più complesso con topologia completamente magliata

b) Il DMT:
- ☐ È l'acronimo di Dynamic Multitone Modulation
- ☐ Rappresenta un generico segnale complesso trasmesso in banda passante
- ☐ Presenta uno spettro che mostra necessariamente una simmetria complessa coniugata
- ☐ Rappresenta una modulazione adattativa al bitrate di trasmissione richiesto dall'utente

c) Una rete di accesso di tipo PON:
- ☐ Può avere al suo interno componenti ottici attivi, come amplificatori e rigeneratori di segnale
- ☐ Non presenta alcuna penalità per dispersione cromatica
- ☐ Presenta uno o più stadi di splitting per collegare il nodo di accesso alla singola ONU
- ☐ È composta da due collegamenti punto-punto monodirezionali

d) La trasmissione in direzione downstream in reti di accesso PON richiede:
- ☐ Una strategia di multiplazione TDM
- ☐ Una tecnica di accesso multiplo TDMA
- ☐ Un controllo completo del canale di trasmissione da parte delle ONU
- ☐ Un protocollo di multiplazione a selezione casuale basato su un segnale di controllo

e) Il prefisso ciclico in un segnale DMT:
- ☐ È una copia della parte finale del simbolo temporale
- ☐ È una parte di segnale deterministica inserita per equalizzare la costellazione QAM utilizzata in trasmissione
- ☐ Permette di recuperare il sincronismo di trama al ricevitore
- ☐ Permette di ricavare il coefficiente complesso di dispersione di ogni sottoportante

f) In caso di architettura di tipo FTTC:
- ☐ Si hanno collegamenti orizzontali e verticali in fibra ottica
- ☐ Si utilizza una trasmissione mediante la tecnica VDSL
- ☐ Si ottengono bit-rate garantiti per utente maggiori di 300 Mb/s
- ☐ Si hanno necessariamente collegamenti simmetrici in direzione downstream e upstream

g) Il ricevitore APD:
- ☐ È caratterizzato da una potenza di saturazione più alta
- ☐ Permette di ricevere segnali elettrici con potenza minore
- ☐ È basato su un effetto di moltiplicazione a valanga che permette di ottenere una migliore sensitivity
- ☐ È composto da un fotodiodo PIN seguito da uno stadio di amplificazione ottica

h) L'operazione di power loading in un segnale DMT:
- ☐ Permette di ridurre il consumo di potenza elettrica
- ☐ Richiede una prima fase di stima della funzione di trasferimento del canale
- ☐ Richiede di variare il numero di bit per sottoportante per adattarsi alle condizioni di canale
- ☐ Genera una variazione molto rapida della potenza del segnale nel tempo

30/05/2025

Domande (IoT)

Domanda 1
Un sensore ha il front end radio spento. A partire da questo stato, indicare la formula corretta dell'energia consumata dal sensore per ricevere 3 pacchetti dati. Parametri: P_{rx}=potenza spesa per alimentare il front-end radio; T_{wu}=tempo di wake up; L=dimensione di un pacchetto; C=capacita della tecnologia di trasmissione; P_o=livello di potenza emessa dall'antenna

- ☐ $E_{rx} = P_{rx}(T_{wu} + 3L/C)$
- ☐ $E_{rx} = P_{rx}(T_{wu} + L/C)$
- ☐ $E_{rx} = P_{rx}(L/C)$
- ☐ $E_{rx} = P_{rx}(T_{wu} + L/C) + P_o + 3L/C$

Domanda 2
Definire il jitter e il Minimum Cycle Time (MCT)

Domanda 3
Indicare la/le affermazioni vere

- ☐ I dispositivi LoraWAN di Class C sono quelli che consumano meno energia
- ☐ I dispositivi LoraWAN di Class B usano accesso al mezzo basato su ALOHA
- ☐ I dispositivi LoraWAN di Class C hanno un canale in downlink più veloce rispetto a Class A e B
- ☐ I dispositivi LoraWAN di Class A sono quelli che consumano più energia di tutti

Domanda 4
Descrivere brevemente il meccanismo di accesso al mezzo di IEEE 802.15.4

30/05/2025

BRUTTA